



Приложение к типовому учебному
плану по специальности в дневной
форме получения образования,
утвержденному постановлением
Министерства образования
Республики Беларусь
02.12.2014г. № 173
РБ ст. № 591 Д/тип.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по учебной дисциплине «Обслуживание аппаратного обеспечения мобильных систем»
специальность 2-39 03 02 Программируемые мобильные системы

Раздел, тема	Количество учебных часов	
	Всего	В том числе на практические работы
Введение.	2	
Раздел 1. Аппаратное обеспечение мобильных устройств.	52	26
1.1 Построение мобильного устройства. Процессоры ARM	8	
Практическая работа № 1 Обзор процессоров ARM.		2
Практическая работа № 2 Ядро Cortex-M3. Исследование Структуры.		2
1.2 Принципы Неймана	2	
1.3 Структура процессора ARM.	4	
1.4 Память. Оперативная память.	4	
Практическая работа № 3 Обзор характеристик ОП.		2
1.5 Обзор видов карт памяти	4	
Практическая работа № 4 Знакомство с технологией производства карт памяти.		2
1.6 Структура карт памяти	2	
1.7 Слот для карт памяти	2	
1.8 Источники питания. Виды источников.	4	
Практическая работа № 5 Исследование структуры автономного источника питания.		2
1.9 Способы передачи данных. Характеристики передачи данных.	8	
Практическая работа № 6 Изучение свойств технологии Bluetooth 3.0		2
Практическая работа № 7 Исследование свойств технологии передачи данных WI-FI		2
Практическая работа № 8 Исследование свойств системы GPS		2
1.10 Шина	4	
Практическая работа № 9 Обзор шинных технологий		2
1.11 Сеть GSM	8	
Практическая работа № 10		

Раздел, тема	Количество учебных часов	
	Всего	В том числе на практические работы
Исследование сети GSM 900МГц, 1800МГц		2
Практическая работа № 11 Изучение разъема системы Micro-USB		2
Практическая работа № 12 Изучение разъема системы USB		2
Практическая работа № 13 Изучение разъемов для вывода звука.		2
1.12 Подключаемые устройства.	2	
Раздел 2. Производство и обслуживание аппаратуры.	22	4
2.1 Микро и нано технологии производства микросхем.	2	
2.2 Условия эксплуатации.	2	
2.3 Требования к влажности	2	
2.4 Требования к удароустойчивости	2	
2.5 Требования к надежности	6	
Практическая работа № 14 Расчет надежности.		2
Практическая работа № 15 Расчет показателей качества.		2
Обязательная контрольная работа № 1	1	
2.6 Ремонтопригодность мобильных устройств.	1	
2.7 Модульность при ремонте.	2	
2.8 Системность при обслуживании.	2	
2.9 Стандарты при производстве и обслуживании.	2	
Итого:	76	30

Разработчик: А.В. Яковлев, преподаватель «Минского государственного высшего радиотехнического колледжа»

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего специального образования на республиканском уровне по специальностям в области радиоэлектроники и вычислительной техники.

